

第 35 讲 共基放大电路的分析计算

新增答案解析

本册完整保留原编号 323 至 326 的题干、条件及图示。新增解答以红字标示，使用的附加模型条件逐题说明。

图例：端口量名旁正负号表示电压参考；电容器件极性仅在原稿明确给出时保留。原作者、平台及版本出处见页眉。

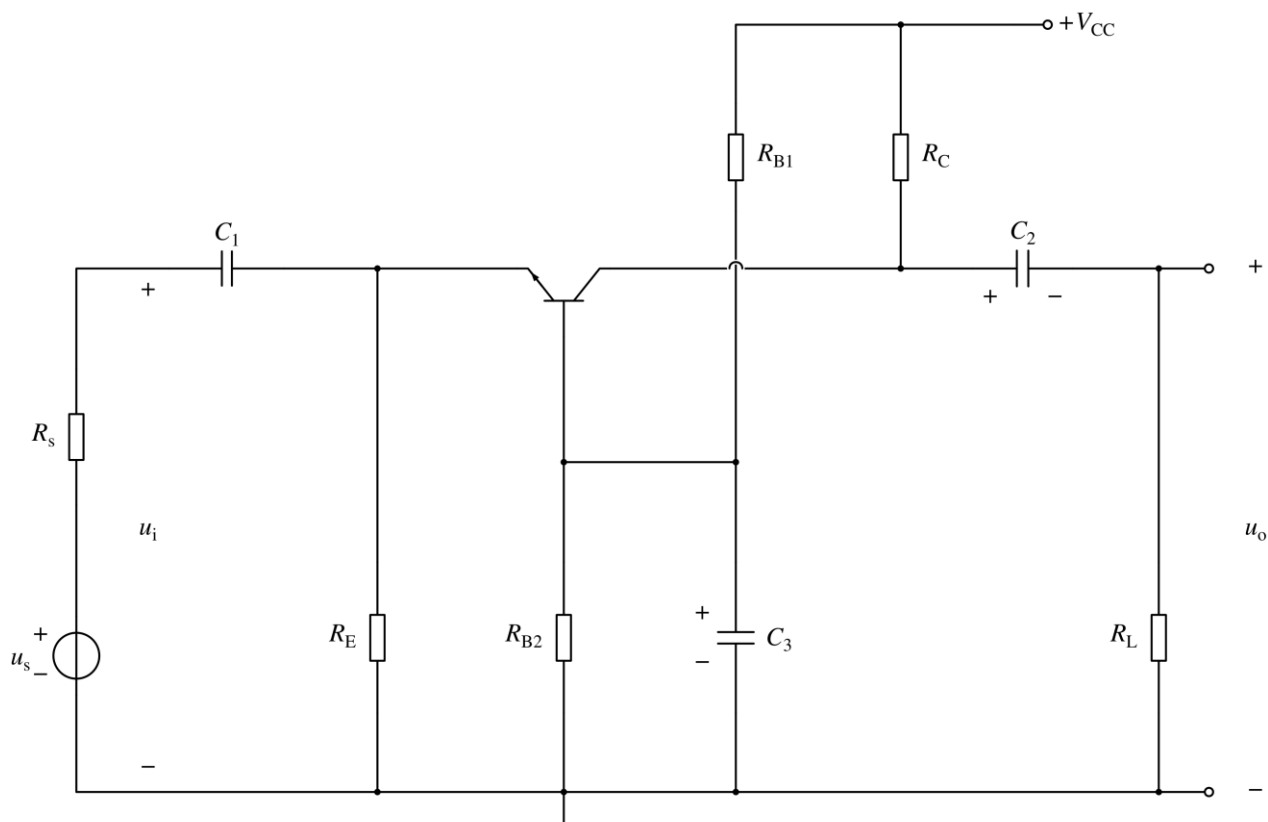
新增微变图的菱形横线与外部平行箭头表示受控电流源；方向以图注为准。没有充分条件的原题仅给明确模型下的条件解。

目录

第 323 至 324 题.....	2
第 325 至 326 题.....	11

第 323 至 324 题

323. 共基极放大电路



1) 直流通路、交流通路

2) 静态工作点计算

3) 画微变等效电路及动态性能计算;电压放大倍数;输入电阻: 输出电阻: 源电压放大倍数:

【新增解答与适用条件】原题只给符号电路，没有元件数值、 β 、结压降或温度，以下保留参数结果。新增明确采用 NPN 正向放大区、忽略漏电流与输出电导的单向小信号模型；直流电容开路，中频电容近似短路，理想电源交流接地。先算 Q 点并检验工作区，再使用小信号结果。

直流通路和静态工作点

直流时 C_1 、 C_2 、 C_3 开路，信号源和 R_L 被隔离，分压器仍给基极提供偏置； R_E 在发射极直流路径中。分压器的基流负载不可直接忽略。

$$V_{TH} = V_{CC} \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

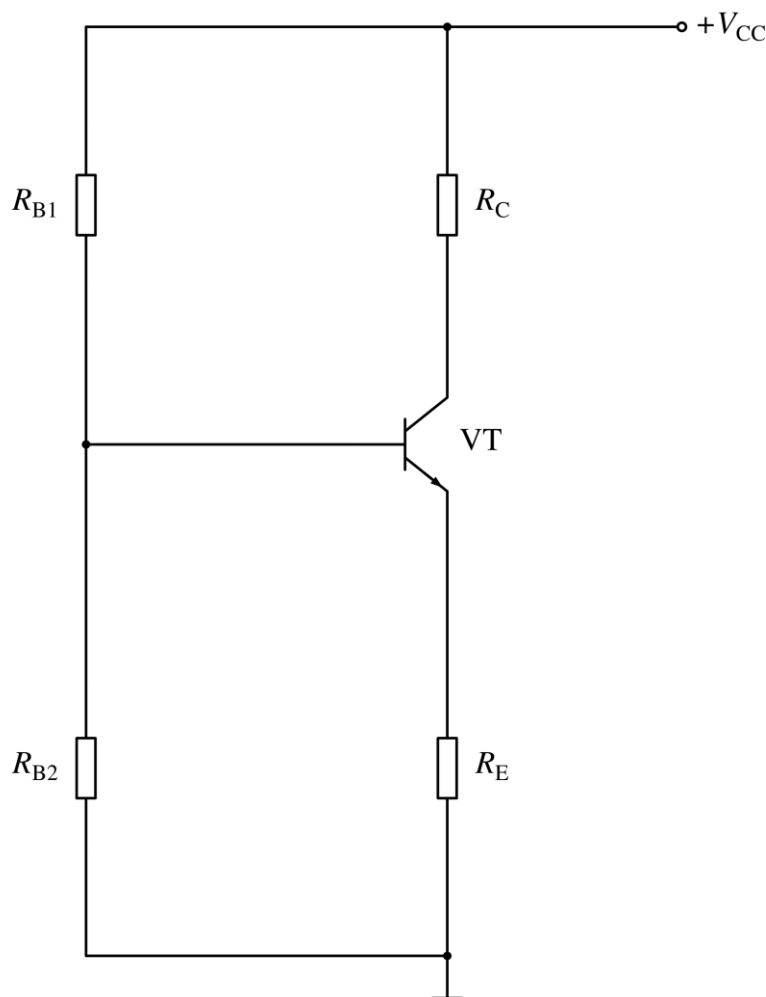
$$R_{TH} = R_{B1} \parallel R_{B2}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{TH} - U_{BEQ}}{R_{TH} + (\beta + 1)R_E}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}, \quad I_{EQ} = (\beta + 1)I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C - I_{EQ}R_E$$

【新增答案图】



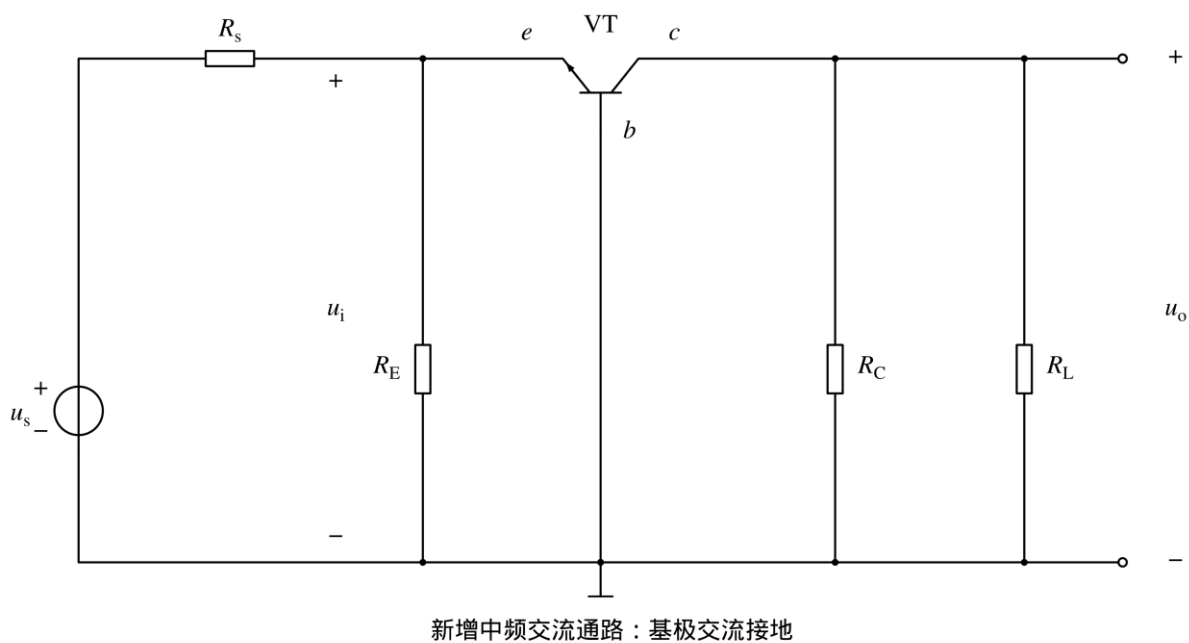
新增直流通路：三只电容开路

这些式子要求基极正向偏置，并且求出的集电极电位高于基极电位；若不满足，则须按截止、饱和等模型重算。原题未给数值与相应非线性模型，不能编造唯一数值 Q 点。

中频交流通路

C_3 将基极交流接地，输入信号通过 C_1 送至发射极，集电极经 C_2 输出。 R_{B1} 、 R_{B2} 两端均处于交流地，不再构成输入端的并联电阻。 R_E 从输入发射极接地， R_C 与 R_L 并联接在输出集电极。

【新增答案图】



微变等效和增益方向

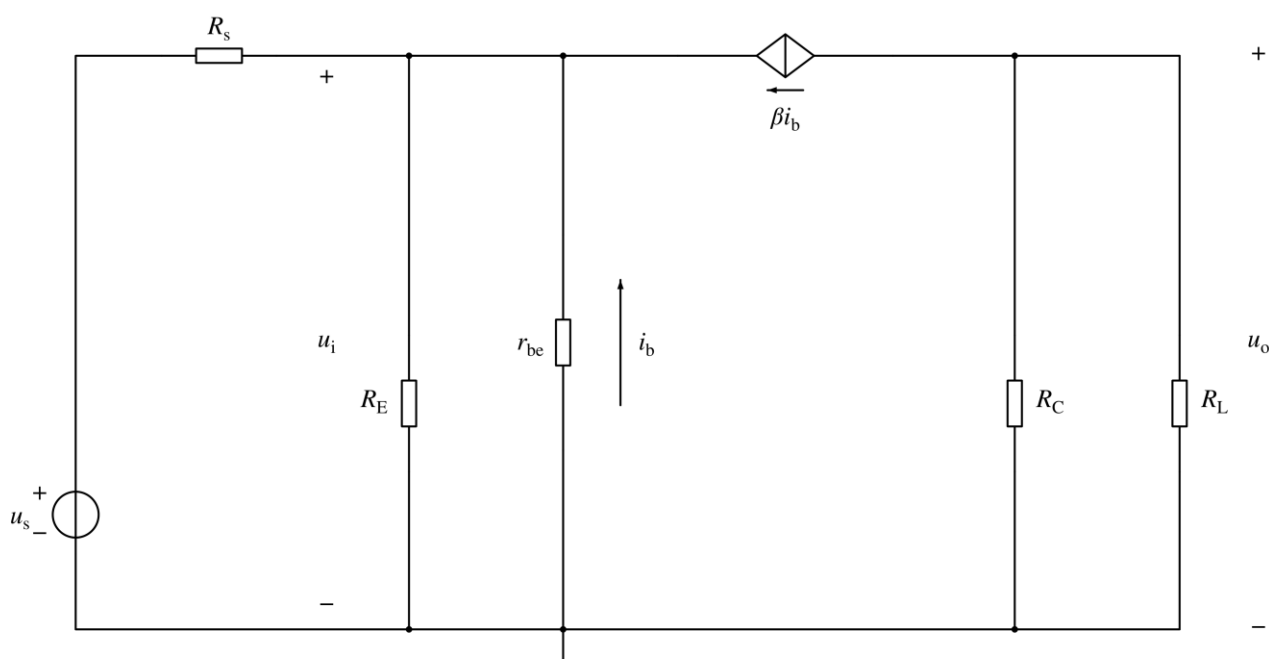
令基极增量电流 i_b 以流入基极为正，基极交流电位为零。正的输入发射极电压使 i_b 为负，集电极增量电流随之减小，输出集电极电压上升，因而中频电压增益同相。

$$i_b = -\frac{u_i}{r_{be}}$$

$$u_o = -\beta i_b (R_C \parallel R_L)$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{\beta (R_C \parallel R_L)}{r_{be}}$$

【新增答案图】



新增微变图：基极交流接地；忽略晶体管输出电导

输入电阻 输出电阻与源增益

从发射极看入晶体管的输入电阻为 r_{be} 除以 $\beta+1$ ，还需同 R_E 并联。求输出电阻时撤去 R_L 、将信号源置零；在忽略输出电导的模型下，输出端电阻为 R_C 。

$$R_i = R_E \parallel \frac{r_{be}}{\beta + 1}$$

$$R_o = R_C$$

$$A_{us} = A_u \frac{R_i}{R_s + R_i}$$

r_{be} 必须来自相应 Q 点的小信号模型或题给数据；本题没有给出温度或数值，故不另代入 26mV。以上结果只适用于所声明的中频和工作区。

324. 共基放大电路 已知:

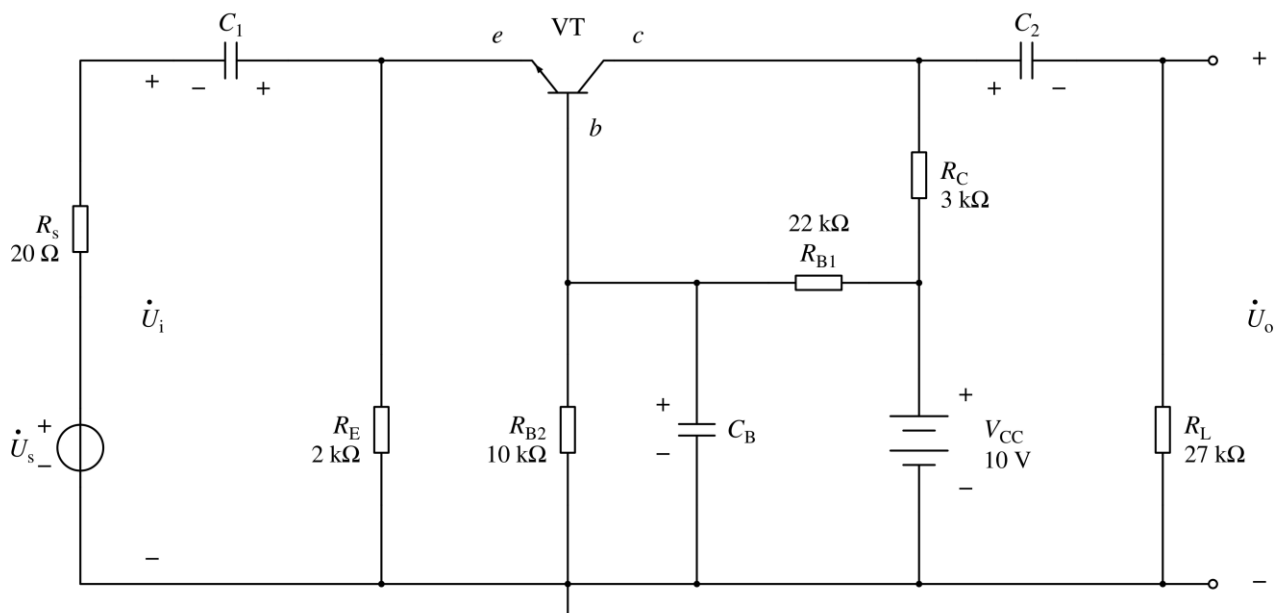
$$R_S = 20\Omega, R_E = 2\text{k}\Omega, R_C = 3\text{k}\Omega,$$

$$R_{B1} = 22\text{k}\Omega, R_{B2} = 10\text{k}\Omega, R_L = 27\text{k}\Omega,$$

$$V_{CC} = 10\text{V}, \text{晶体管的 } U_{BE} = 0.7\text{V}, \beta = 50, r_{bb'} = 100\Omega.$$

要求:

- (1) 计算电路的静态工作点 Q (I_{BQ} 、 I_{CQ} 、 U_{CEQ}) ;
- (2) 画出电路的微变等效电路;
- (3) 计算电路的输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o ;
- (4) 计算电压放大倍数 $\dot{A}_u$ 、 $\dot{A}_{us}$ 。



【新增解答与适用条件】本题为 NPN 共基放大器，图中旁路电容原标 C_B ，保持原名；电池正端接 R_C 的电源端与 R_{B1} 支路，不是集电极直连电源。新增中频近似令三只电容短路，直流令其开路，忽略漏电流和输出电导并取 r_o 无穷大。题目未给温度，小信号数值另取 $U_T = 26\text{mV}$ ；若温度模型不同，应保留含 U_T 的公式。

直流通路与分压负载

直流输入源、 R_L 被耦合电容隔离。上分压支路 $R_{B1} = 22\text{k}\Omega$ ，下分压支路 $R_{B2} = 10\text{k}\Omega$ ； R_E 仍参与直流偏置。

$$V_{TH} = 10 \times \frac{10}{22 + 10} = 3.125\text{V}$$

$$R_{TH} = 22\text{k}\Omega \parallel 10\text{k}\Omega = 6.875\text{k}\Omega$$

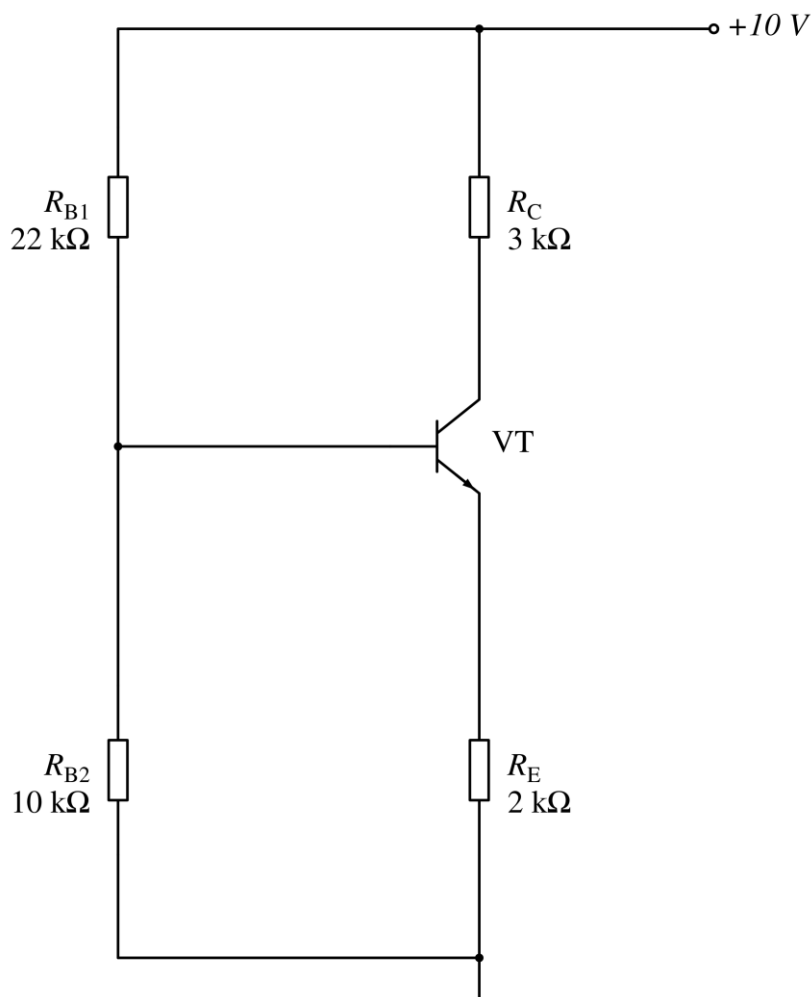
$$I_{BQ} = \frac{3.125 - 0.7}{6.875\text{k}\Omega + 51 \times 2\text{k}\Omega} \approx 22.2732\mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = 50I_{BQ} \approx 1.11366\text{mA}$$

$$I_{EQ} = 51I_{BQ} \approx 1.13594\text{mA}$$

$$U_{CEQ} = 10 - I_{CQ}R_C - I_{EQ}R_E \approx 4.38714\text{V}$$

【新增答案图】



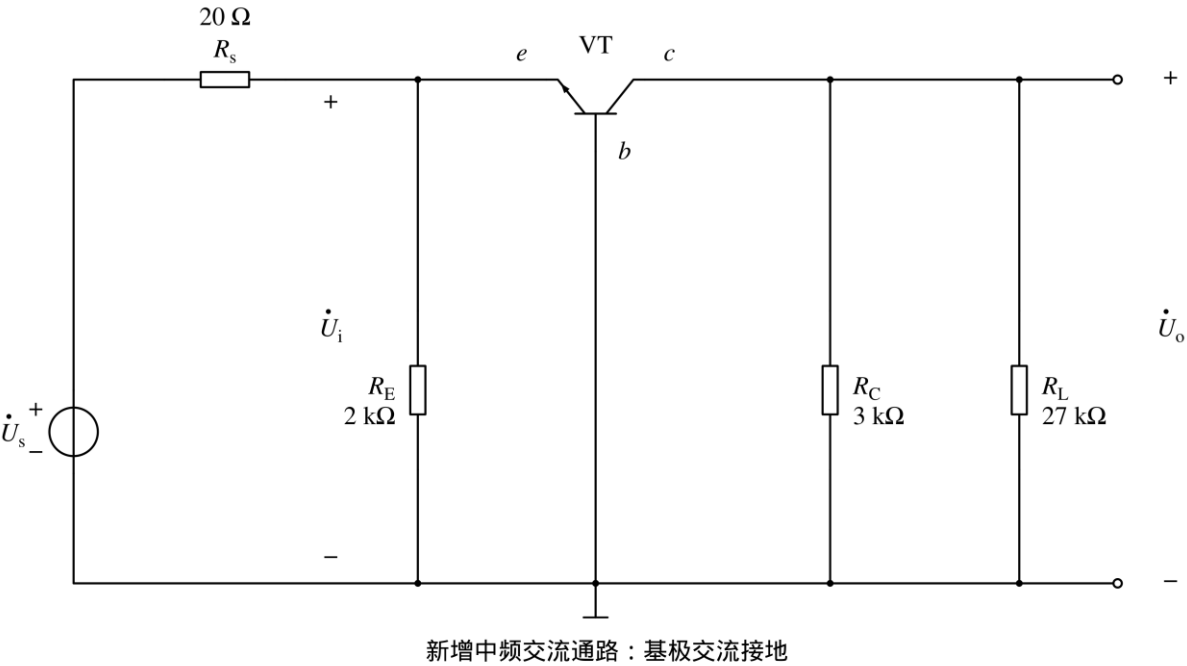
新增直流通路：三只电容开路

基极约 2.97187V、发射极约 2.27187V、集电极约 6.65901V，满足发射结正偏、集电结反偏，故正向放大假设成立。

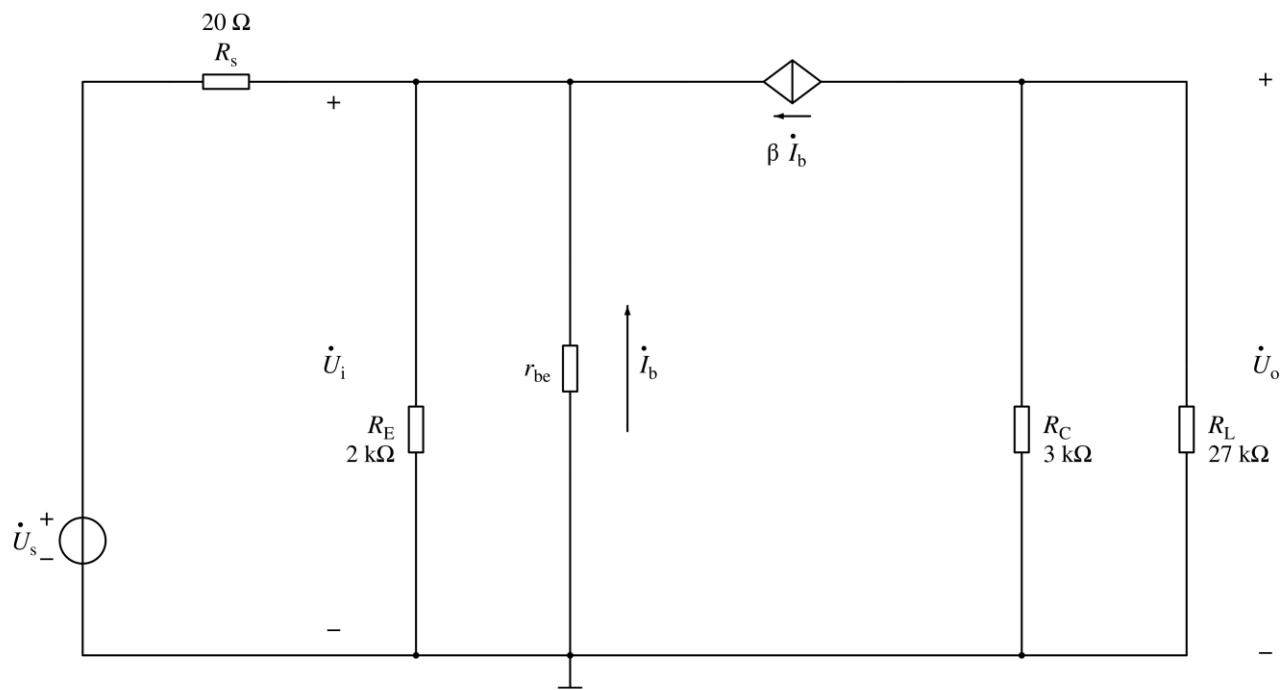
交流通路与小信号模型

C_B 将基极交流接地；输入从发射极进入，输出从集电极取出。 R_E 与晶体管输入通路并联， R_C 与 R_L 在输出端并联。下面分别给出保留晶体管符号的交流通路和原生小信号模型。

【新增答案图】



【新增答案图】



新增微变图：基极交流接地；忽略晶体管输出电导

输入 输出电阻及两种电压增益

同样以 i_b 流入基极为正，输入 u_i 增大时 i_b 为负。采用已声明 U_T 计算 r_{be} 后，各量为下式。中频内这些增益为正实数，与原题相量记号相容。

$$r_{be} = r_{bb'} + \frac{U_T}{I_{BQ}} \approx 1267.3196\Omega$$

$$R_i = R_E \parallel \frac{r_{be}}{\beta + 1} \approx 24.54445\Omega$$

$$R_o = R_C = 3\text{k}\Omega$$

$$A_u = \frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be}} \approx 106.5240$$

$$A_{us} = A_u \frac{R_i}{R_S + R_i} \approx 58.69584$$

源内阻仅 20Ω ，但本题输入电阻也只有约 24.54Ω ，因此输入分压显著，源电压增益低于放大器端口电压增益。输入电阻不可误写成基极看入的 r_{be} ，也不可把基极分压电阻当成发射极输入端的并联支路。求 R_o 已撤去 R_L 并将信号源置零，不能用 R_C 与 R_L 并联代替输出电阻。

第 325 至 326 题

325. 在题 图所示的放大电路中, 电容值都足够大, 三极管 VT 的

$$\beta = 80, r_{bb'} = 200\Omega, U_{BEQ} = -0.7V,$$

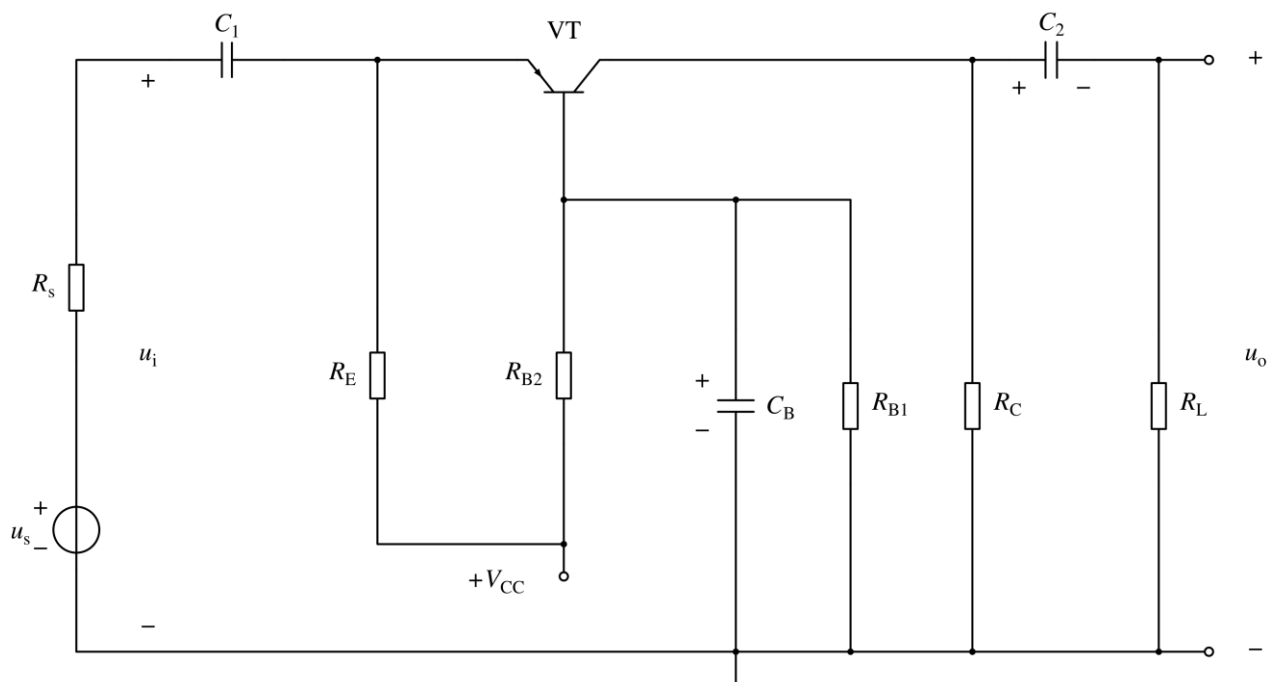
$$\text{已知: } V_{CC} = 12V, R_s = 500\Omega,$$

$$R_{B1} = 56k\Omega, R_{B2} = 43k\Omega,$$

$$R_C = 2k\Omega, R_E = 2.7k\Omega, R_L = 1k\Omega。$$

要求:

- 1) 画出交流通路及微变等效电路;
- 2) 求直流工作点;
- 3) 求电压放大倍数及源电压放大倍数、输入电阻与输出电阻。



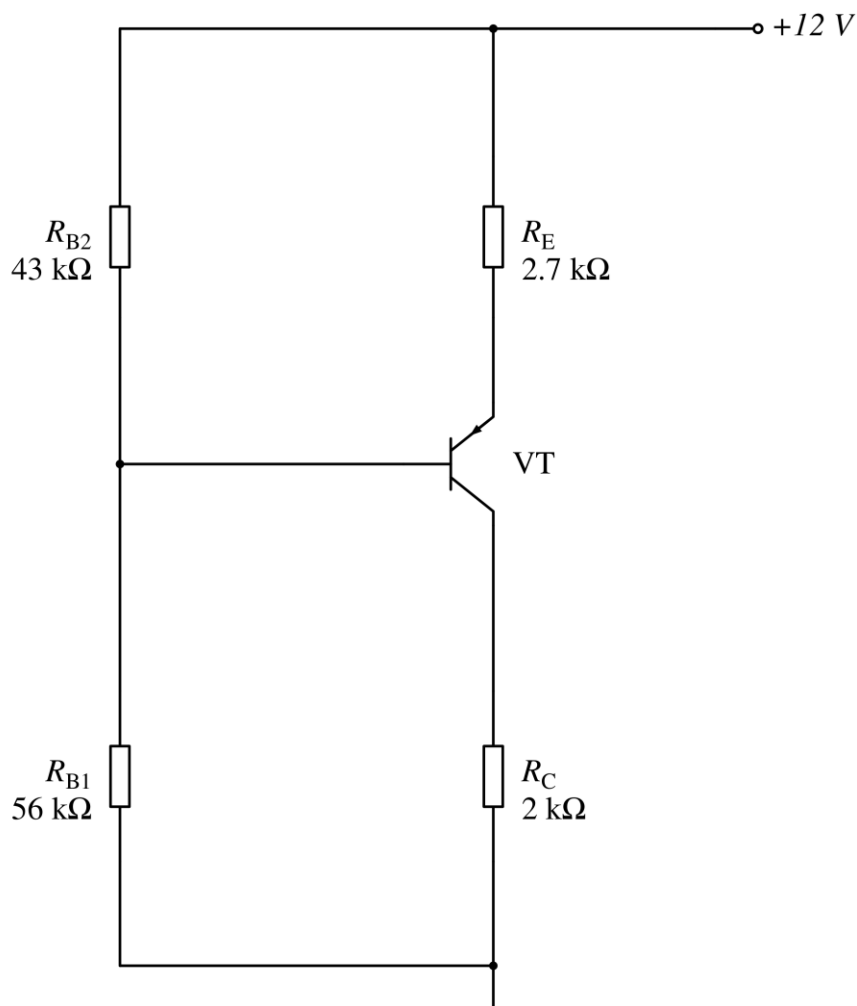
【新增解答与适用条件】原图为 PNP 共基电路, R_E 和 R_{B2} 接正电源, R_{B1} 和 R_C 接地。电容旁原标 C_B 及各正端方向照留, 正文数值不擅自增画进原图。以下直流电流采用从发射极经集电极流出、基流从基极流出的正大小, 管压降仍按原 $U_{CE} = V_C - V_E$ 取代数值。新增忽略漏电流与输出电导; 按题设大电容采用中频短路模型。题未给温度, r_{be} 数值另取 $U_T = 26mV$, 并保留含 U_T 公式。

直流偏置与工作区

直流电容开路，输入源与 R_L 隔离。上分压电阻为 $R_{B2} = 43\text{k}\Omega$ ，下分压电阻为 $R_{B1} = 56\text{k}\Omega$ ，不能按编号套用另一张图的分压式。PNP 基流从管子流入分压器，使 V_B 比空载分压值略高。

$$\begin{aligned} V_{TH} &= 12 \times \frac{56}{43 + 56} \approx 6.787879\text{V} \\ R_{TH} &= 43\text{k}\Omega \parallel 56\text{k}\Omega \approx 24.32323\text{k}\Omega \\ |I_{BQ}| &= \frac{12\text{V} - V_{TH} - 0.7\text{V}}{R_{TH} + 81 \times 2.7\text{k}\Omega} \approx 18.566625\mu\text{A} \\ |I_{CQ}| &= 80|I_{BQ}| \approx 1.485330\text{mA} \\ |I_{EQ}| &= 81|I_{BQ}| \approx 1.503897\text{mA} \\ V_B &= V_{TH} + |I_{BQ}|R_{TH} \approx 7.239479\text{V} \\ V_E &= V_B + 0.7\text{V} \approx 7.939479\text{V} \\ V_C &= |I_{CQ}|R_C \approx 2.970660\text{V} \\ U_{CEQ} &= V_C - V_E \approx -4.968819\text{V} \end{aligned}$$

【新增答案图】



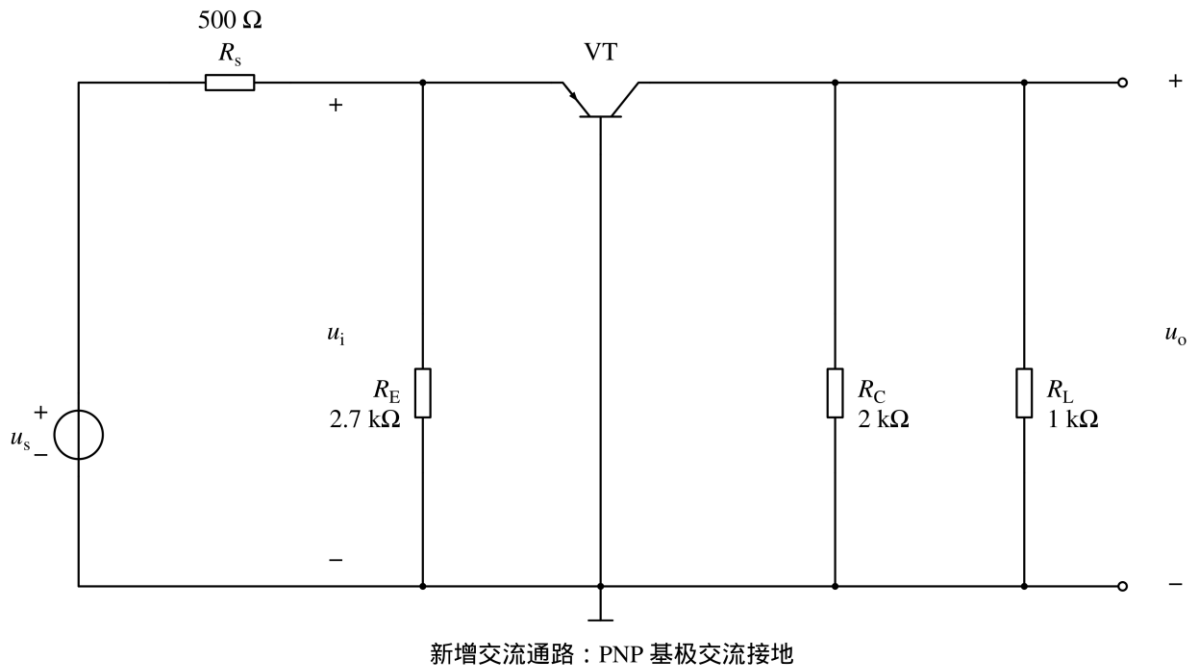
新增直流通路：三只电容开路

$V_E > V_B > V_C$ ，PNP 发射结正偏、集电结反偏，正向放大区假设自洽。若把电流均定义为流入器件，则 PNP 基极、集电极电流的代数符号为负；上面的正数明确表示大小，不与负的 U_{BEQ} 和 U_{CEQ} 混用。

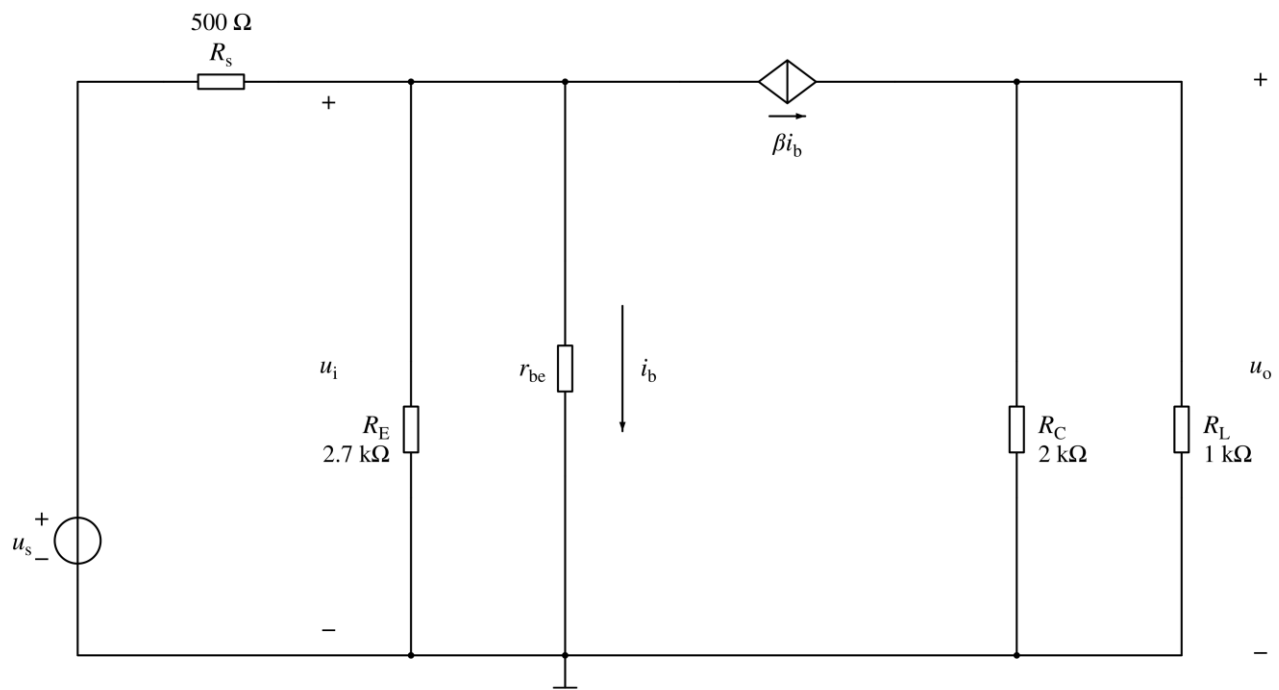
中频交流通路和微变等效

C_B 将基极交流接地，电源为交流地； R_E 从发射极输入端接地， R_C 与 R_L 在集电极输出端并联。两只偏置电阻的两端均为交流地。新增微变图中 i_b 取从基极流出为正，受控源 βi_b 从发射极流向集电极，与 PNP 参考方向一致。

【新增答案图】



【新增答案图】



新增 PNP 微变图：基流取流出；忽略输出电导

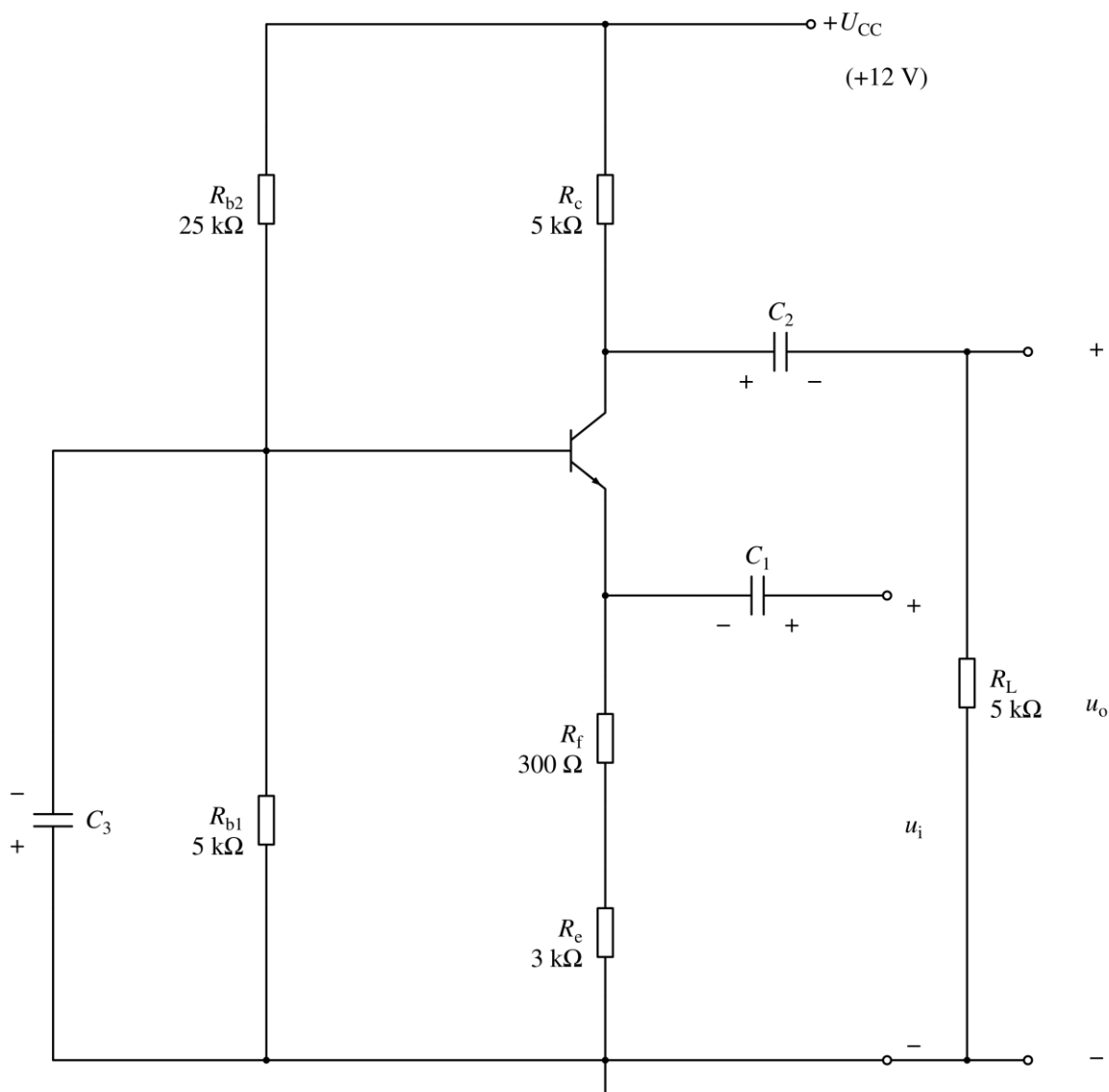
输入 输出电阻及两种增益

令 u_i 为发射极相对公共端的增量电压，基极交流电位为零，基极流出电流与输入电压的关系见下式。流向集电极的受控电流使输出电压同向增加。以下 R_i 包含 R_E 并联效应， A_u 以放大器输入端 u_i 为分母， A_{us} 还包含 R_s 分压。

$$\begin{aligned}i_b &= \frac{u_i}{r_{be}} \\u_o &= \beta i_b (R_C \parallel R_L) \\r_{be} &= r_{bb'} + \frac{U_T}{|I_{BQ}|} \approx 1600.3622\Omega \\R_i &= R_E \parallel \frac{r_{be}}{\beta + 1} \approx 19.61403\Omega \\R_o &= R_C = 2\text{k}\Omega \\A_u &= \frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be}} \approx +33.325789 \\A_{us} &= A_u \frac{R_i}{R_s + R_i} \approx +1.257959\end{aligned}$$

求 R_o 时已撤去 R_L 并将信号源置零，结论限于忽略晶体管输出电导的模型。源电阻 500Ω 远大于约 19.61Ω 的输入电阻，所以源电压增益显著小于端口增益。

326. 设晶体管的 $\beta = 100$, $r_{bb'} = 100\Omega$ 。求电路的 Q 点、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。



【新增解答与适用条件】原题未给 U_{BE} 、温度和电容的工作频段，不能声称唯一数值答案。以下先保留正向放大区及含 U_{BE} 、 U_T 的参数解，再明确另加 $U_{BE} = 0.7V$ 、 $U_T = 26mV$ 、中频各电容近似短路、忽略输出电导的示例。原图 C_3 负上正下、 C_1 负左正右及原小写电阻下标全部保留，理想电容模型的计算不能证明带反极性器件的实物一定正常工作。

原图连接与参数形式的 Q 点

输入端经 C_1 直接接发射极, $R_f = 300\Omega$ 和 $R_e = 3k\Omega$ 在其下方串联接地; R_f 不在信号输入端与晶体管之间。直流 C_1 、 C_2 、 C_3 开路, 发射极总电阻为 $3.3k\Omega$ 。原上分压电阻 $R_{b2} = 25k\Omega$, 下分压电阻 $R_{b1} = 5k\Omega$ 。

$$V_{TH} = 12 \times \frac{5}{25 + 5} = 2V$$

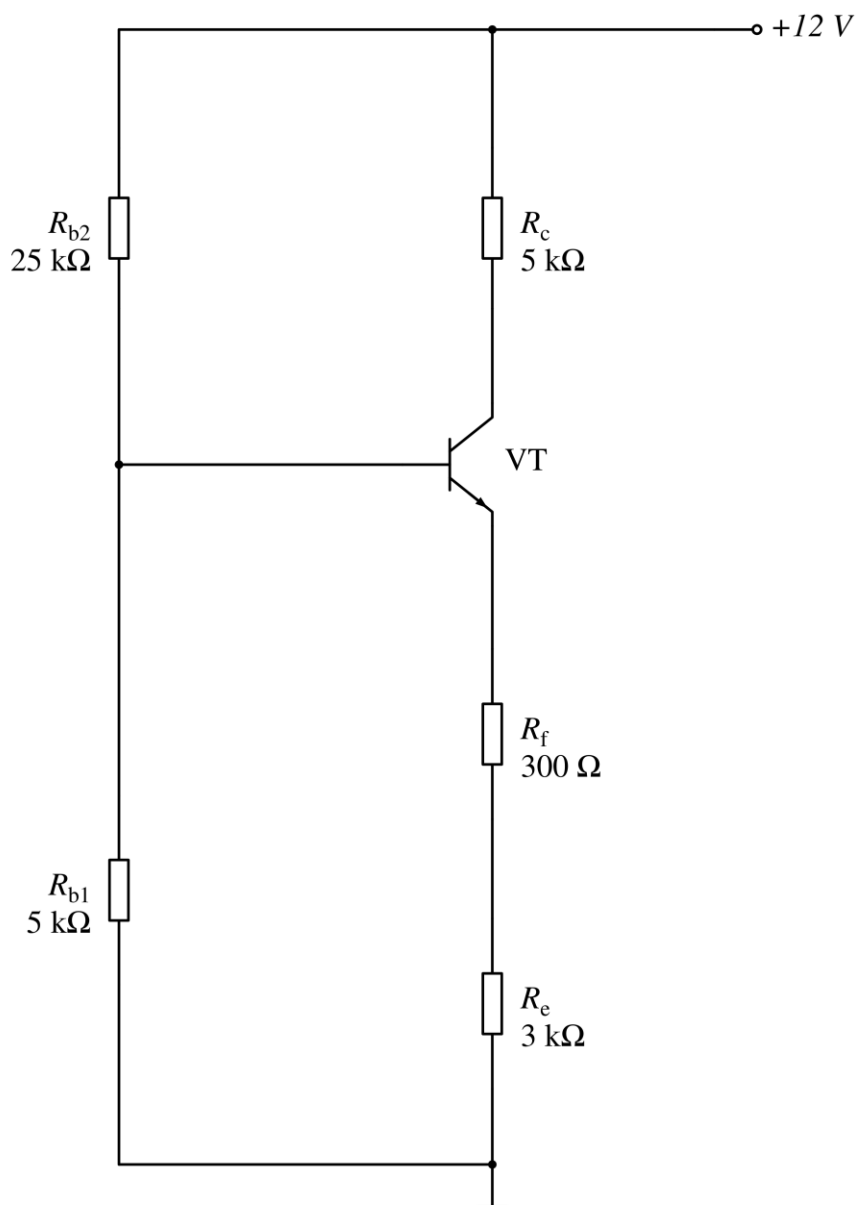
$$R_{TH} = 25k\Omega \parallel 5k\Omega = \frac{12500}{3}\Omega$$

$$I_{BQ} = \frac{2V - U_{BEQ}}{\frac{12500}{3}\Omega + 101 \times 3.3k\Omega}$$

$$I_{CQ} = 100I_{BQ}, \quad I_{EQ} = 101I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = 12V - I_{CQ} \times 5k\Omega - I_{EQ} \times 3.3k\Omega$$

【新增答案图】



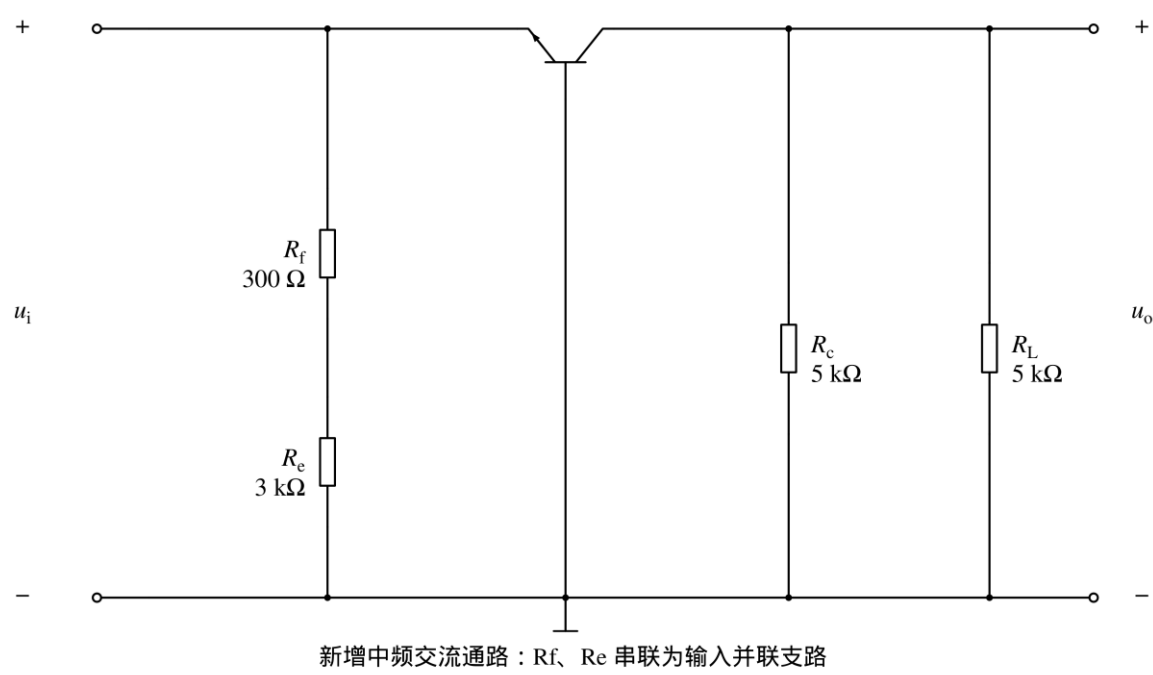
新增直流通路：保留 R_f 与 R_e 串联

这些式子限于求出的 I_B 为正且 $V_C > V_B$ 的 NPN 正向放大区；若不满足，须采用对应工作区模型，不能继续套正向 β 。缺少结压降条件属于原题本身条件不足，清楚可见的原稿信息已完整转录。

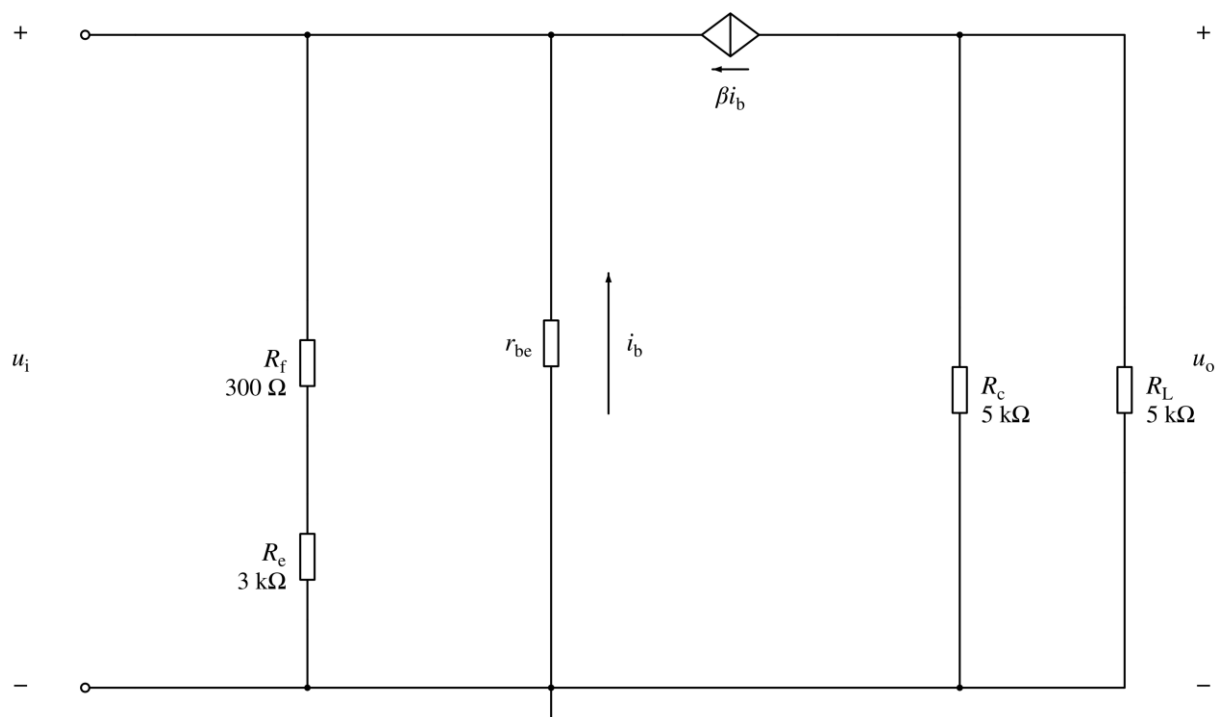
中频通路与输入 输出电阻

在明确新增的中频短路近似下， C_3 把基极接交流地。输入在发射极，故 $R_f + R_e$ 整条支路与晶体管发射极输入电阻并联。 C_2 将 R_L 接至集电极，但求输出电阻须撤去 R_L 并将输入源置零。

【新增答案图】



【新增答案图】



新增微变图：基极交流地；忽略晶体管输出电导

$$r_{be} = r_{bb'} + \frac{U_T}{I_{BQ}}$$

$$R_i = (R_f + R_e) \parallel \frac{r_{be}}{\beta + 1}$$

$$R_o = R_c = 5\text{k}\Omega$$

另加 0.7V 和 26mV 的数值示例及校注

以下数值仅对应本节明确新增的 $U_{BE} = 0.7V$ 和 $U_T=26mV$ ，不填作原题已知。 R_{b2} 、 R_{b1} 的基流负载保留， R_f 与 R_e 均参与直流。

$$I_{BQ} \approx 3.852232\mu A$$

$$I_{CQ} \approx 0.3852232mA$$

$$V_E \approx 1.283949V$$

$$V_B \approx 1.983949V$$

$$V_C \approx 10.073884V$$

$$U_{CEQ} \approx 8.789935V$$

$$r_{be} \approx 6849.3333\Omega$$

$$R_i \approx 66.449638\Omega$$

$$R_o = 5k\Omega$$

此示例 $V_C > V_B > V_E$ ，正向放大假设自洽。 C_3 原标正端在地、负端在约 1.984V 基极，若按有极性电容理解，与此偏置方向不相容；忠实稿仍原样保留，实物应另核器件极性。 C_1 原正端在外部输入侧，输入源直流电位未给，不能无条件断言其实际极性；若外部输入直流为零，则同样与此示例的正发射极电位相反。上述均是原稿条件或器件标记问题，不是遮挡或 OCR 转录损失。